TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

KLTN · 2026

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN

PARKSMART

Hệ thống quản lý Bãi đỗ xe Thông minh tích hợp IoT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Hải Minh *MSSV 2251012093*

Hạn chế của bãi đỗ xe truyền thống

01	02	03	04	05
Ùn tắc cửa	**Sai sót tiền**	**Nhân sự**	**Không đặt trước**	**Không analytics**
30-60s	**≈5%**	**21-35tr**	**60%**	**Sổ tay**
mỗi xe ra/vào	giao dịch nhầm mệnh giá	/tháng cho 3-5 bảo vệ	user phải đi 2-3 bãi	không tối ưu được

→ ***Cần giải pháp tự động hóa toàn diện bằng AI***

Các công nghệ chính sử dụng và lý do

AI License Plate OCR

YOLOv8 + 3 OCR engines

Vì sao: thay thế bảo vệ check biển → tự động mở barrier

AI Banknote Classifier

EfficientNetV2-S 9 mệnh giá VN

Vì sao: VN dùng tiền mặt nhiều, cash payment unique

Chatbot LLM + RAG

Gemini + ChromaDB knowledge base

Vì sao: hỗ trợ user 24/7, giảm tải support center

IoT + Unity Digital Twin

ESP32 + Unity simulator

Vì sao: test E2E không cần phần cứng, scale đa bãi

6 quyết định công nghệ quan trọng nhất

Microservices
01

Tách AI service (GPU) khỏi service nhẹ. Fault isolation: AI lỗi không sụp booking. Scale từng service độc lập theo tải.

Python + Go kết hợp
02

Python cho AI (PyTorch ecosystem mạnh). Go cho Gateway (latency thấp, concurrent connections cao). Mỗi việc 1 công cụ.

Gemini 2.5 Flash (LLM)
03

Tiếng Việt support tốt · 200× rẻ hơn GPT-4 ($0.15 vs $30/1M tokens) · free tier 1500 req/day đủ cho KLTN.

EfficientNetV2-S (Vision)
04

Pretrained ImageNet 84% · Fused-MBConv train 4× nhanh hơn V1 · fit GTX 1650 4GB với mixed precision fp16.

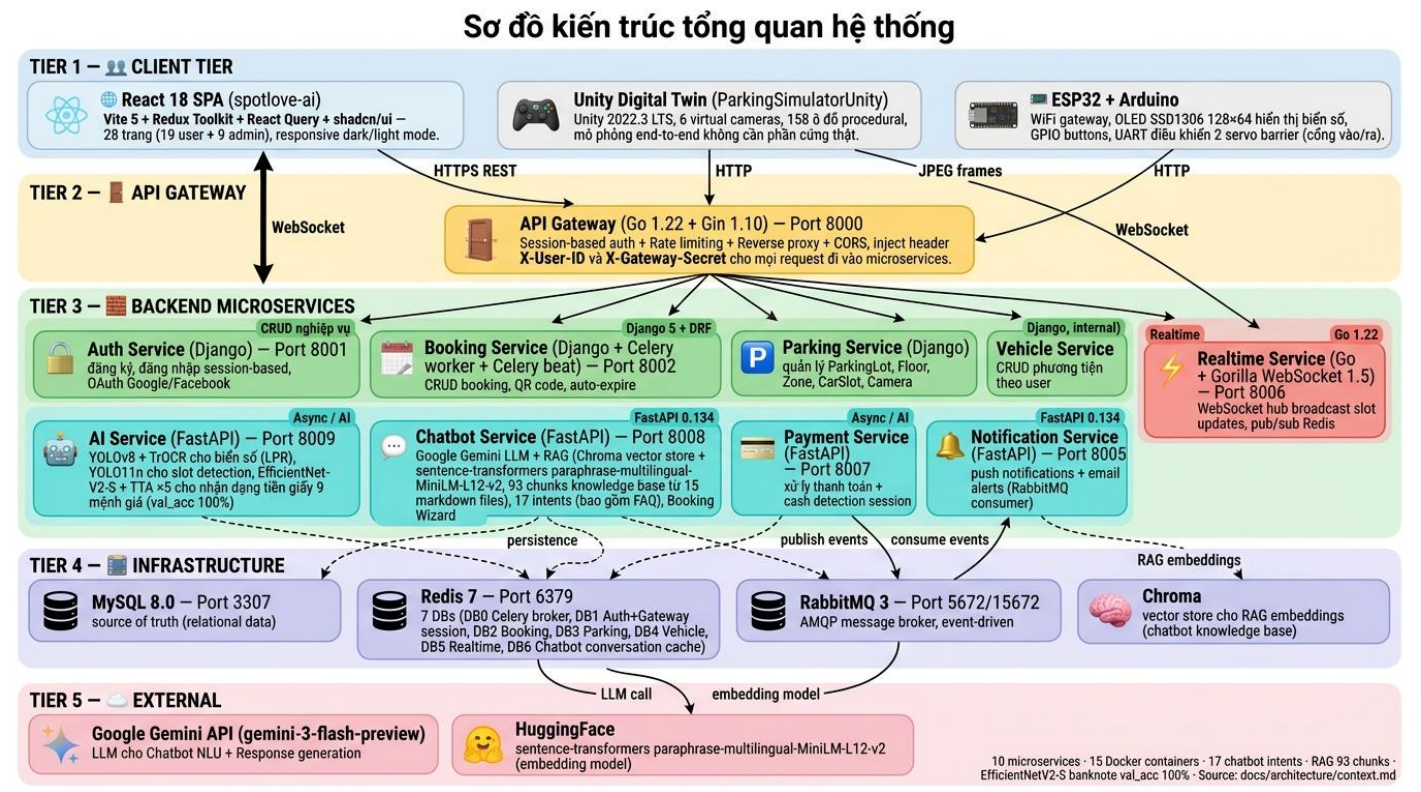
ChromaDB (Vector store cho RAG)
05

Embedded vector DB — không cần external service như Pinecone. Local persistent, deploy đơn giản trong Docker Compose.

Unity Digital Twin
06

C# scripting dễ học · NavMesh AI sẵn cho xe tự lái · validate IoT contract end-to-end mà không cần phần cứng thật.

Kiến trúc hệ thống ParkSmart



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống ParkSmart

GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC

L1	**Client** Web app · Unity simulator · ESP32 IoT
L2	**Gateway (Go)** Xác thực session · phát khóa bảo mật · rate limit
L3	**Microservices** 10 service: auth · booking · parking · AI · chatbot
L4	**Event Bus** RabbitMQ fan-out · 1 event → nhiều consumer async
L5	**Datastore** MySQL relational + Redis × 6 DBs cô lập

Vì sao chọn Microservices?

MONOLITH

1 codebase

1 deploy unit

Dev nhanh ban đầu

✓ Simple

✗ Khó scale

✗ Sụp toàn bộ

✗ Khó đa stack

MICROSERVICES

10 services độc lập

Giao tiếp HTTP + Event

Gateway pattern

✓ Scale từng phần

✓ Fault isolation

✓ Đa stack dễ

⚠ Setup phức tạp

ĐÃ CHỌN

SERVERLESS

Function-as-a-service

Auto-scaling

Pay per request

✓ Auto scale

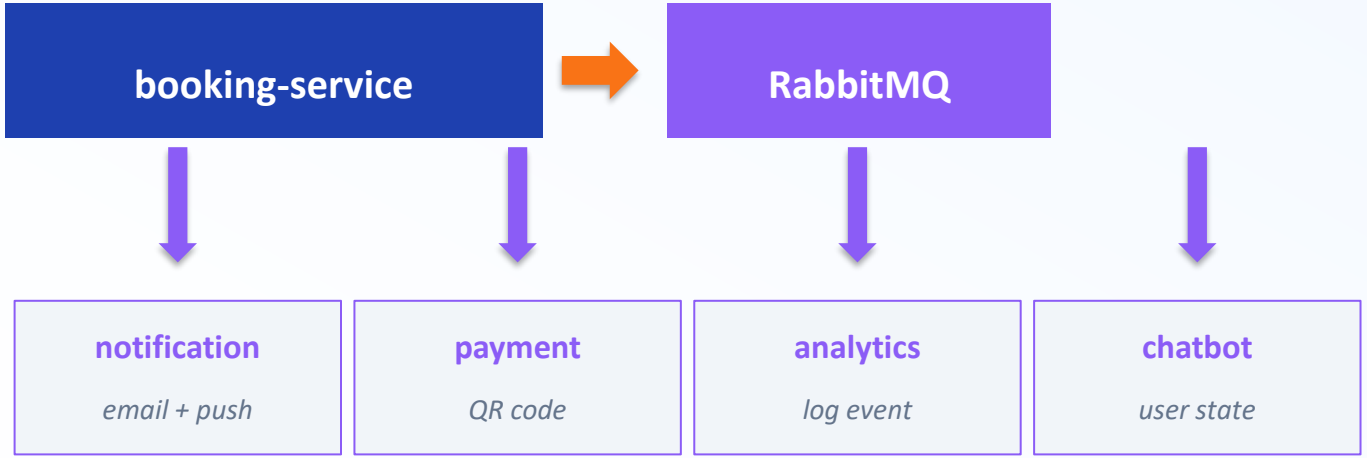
⚠ Cold start

⚠ Cost cao

⚠ Vendor lock-in

Event-Driven + Cache layer

RABBITMQ — FAN-OUT EVENT BUS



REDIS — 6 DBs CÔ LẬP

DB 0	Celery — task queue
DB 1	auth + gateway session
DB 2	booking cache
DB 3	parking slot status
DB 4	vehicle service
DB 5	realtime WS pub/sub
DB 6	chatbot state TTL 30p

Một chu trình hoàn chỉnh — 3 phase

PHASE 1 **ĐẶT CHỖ ONLINE**	User mở web/app → Gateway xác thực → Booking-service tạo booking → MySQL persist → RabbitMQ event → Email + QR confirmation
PHASE 2 **CHECK-IN VÀO BÃI**	Xe đến cổng → Camera ANPR chụp biển → AI đọc text → Match booking (Levenshtein ≤ 1) → ESP32 mở barrier → Dashboard cập nhật
PHASE 3 **CHECK-OUT + THANH TOÁN**	Xe ra → Cash scanner ESP32 → AI nhận diện 9 mệnh giá → Tính phí → Payment đóng booking → Barrier mở → Email biên lai

AI #1 — Nhận diện biển số xe

PIPELINE

YOLOv8 Detect → Crop + Warp → TrOCR Primary → EasyOCR Fallback → Levenshtein Match

96.3%	92.1%	94.5%	<0.5%
Detection accuracy	OCR accuracy	End-to-end	False accept rate

KỸ THUẬT ÁP DỤNG · Vì sao chọn các kỹ thuật này?

YOLOv8 Detection

Anchor-free + decoupled head. Train 2000 ảnh biển VN đạt 96%. Stable hơn v11 mới ra, ecosystem matured.

Perspective Warp

Nắn 4 góc bbox biển nghiêng thành chữ nhật thẳng. Deterministic không cần ML. +5% OCR accuracy.

TrOCR Primary

Vision Transformer Microsoft pretrained. Mạnh nhất với biển khó (mờ, nghiêng, đêm) — 96% hard cases.

EasyOCR + Tesseract

Fallback khi TrOCR conf < 0.6. Triple-engine cover edge cases. Tổng accuracy 92-96%.

Levenshtein ≤ 1 Match

Tolerate sai 1 ký tự (OCR hay nhầm O↔0, I↔1). UX tốt mà vẫn an toàn — false accept < 0.5%.

Pre-warm Lifespan

Load AI models vào RAM khi FastAPI startup. Tránh cold-start 20s. Trade-off: tốn ~2GB RAM.

AI #2 — Nhận diện mệnh giá tiền VN · UNIQUE

PIPELINE

T1 Quality
Laplacian

→

T2 Detector
HSV+Contour

→

T3 Color
Gabor+SVM

→

T4 Deep
ENetV2-S+TTA

98.22%
Accuracy 9 mệnh giá

≥99.5%
Precision-at-accept

85-90%
Accept rate

~50ms
Latency trung bình

KỸ THUẬT ÁP DỤNG · Vì sao chọn các kỹ thuật này?

Cascade 4-tầng

Quality → Detector → Color SVM → Deep. 70% dừng ở tầng 3, TB 50ms. Đánh đổi latency vs accuracy.

EfficientNetV2-S

Pretrained ImageNet 84%. Fused-MBConv train 4× nhanh hơn V1. Fit GTX 1650 4GB với mixed precision.

TTA × 5 biến thể

Predict 5 augmented versions → average softmax. +1-2% accuracy không cần train thêm.

Rejection Margin-based

Top1≥0.92 AND margin≥0.25 → accept. Precision-first cho giao dịch tiền — 'thà từ chối còn hơn sai'.

Siamese + OneClass SVM

Bank-grade 3-stage. Siamese verify cặp embedding. OneClass SVM detect anomaly tiền giả/lỗi.

Weighted Sampling

Class imbalance 200k:457 vs 1800. Sampler weight 1/count + Albumentations augment realistic.

AI #3 — Trợ lý ảo tiếng Việt · RAG-powered

PIPELINE

Preproc normalize → Intent 16 class → Entity JSON schema → Action call API → Response format

16	0.8s	RAG	Free
Intents > 93% acc	Latency/message	Citation từ docs	Gemini tier 1500/day

KỸ THUẬT ÁP DỤNG · Vì sao chọn các kỹ thuật này?

DDD 3-Layer

Domain · Application · Infrastructure tách rõ. Đổi LLM chỉ sửa Infrastructure, không động Domain.

Gemini 2.5 Flash

Tiếng Việt tốt · 200× rẻ hơn GPT-4 ($0.15 vs $30/1M tokens) · latency 0.8s · free tier.

Schema-driven Entity

Mỗi intent có JSON schema riêng. LLM bắt buộc trả structured. Tránh free-text parsing.

Hybrid Confidence

0.4×LLM + 0.3×Entity + 0.3×Context. LLM tự tin một mình không đủ — gộp 3 dim chính xác hơn.

Booking Wizard Multi-turn

State machine 3 bước (vehicle → lot → slot). Redis state TTL 30 phút. 1 câu không đủ.

RAG + ChromaDB

ChromaDB vector store + multilingual embeddings. Top-K=3 cosine ≥ 0.35. FAQ có citation.

AI #4 — Nhận diện ô đỗ xe

PIPELINE

HSV Mask viền cam → Morphology CLOSE+DILATE → findContours RETR_CCOMP → Classify HSV patch

100%	**86-93%**	**<80ms**	**5 FPS**
Bãi trống detect	Bãi đầy detect	Latency/frame	Realtime dashboard

KỸ THUẬT ÁP DỤNG · Vì sao chọn các kỹ thuật này?

Classical CV (không YOLO)

Thử YOLO fail vì Unity primitive ≠ COCO. HSV + contour: deterministic, 100% bãi trống.

Morphology CLOSE+DILATE

Anti-alias làm viền slot hở. CLOSE kernel 3×3 + DILATE 1 iter giúp contour khép kín.

findContours RETR_CCOMP

Tìm 'lỗ' bên trong grid cam (mỗi ô = 1 lỗ). CCOMP cho 2-level hierarchy outer+holes — đúng nhất.

Status HSV Patch

Sample HSV trung tâm 35% ô → phân loại màu. Xe có thể che viền nhưng tâm thường visible.

Row Reconstruction

Xe to che viền giữa 2 ô → mất 2 ô. Cluster theo Y, interpolate slot bị che.

Best-Grid Cache

Memo grid lớn nhất từng detect. Frame kém → fallback cache. Stability 86-93% bãi đầy.

AI hoạt động trên dữ liệu thật

Plate OCR

Test 500 ảnh biển VN

94.5%

End-to-end accuracy

Banknote

Test 1500 ảnh holdout

98.22%

9 mệnh giá VN

Slot Detection

Test Unity scenes

86-100%

Theo occupancy

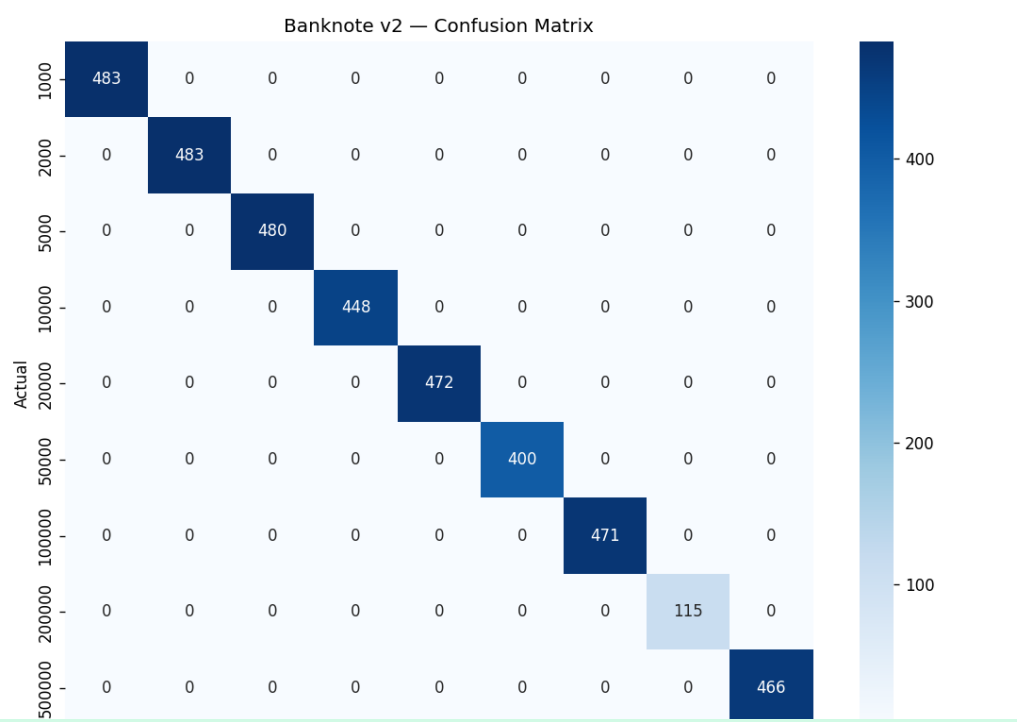
Chatbot

16 intents × 50 câu

>93%

Intent accuracy

CONFUSION MATRIX BANKNOTE



Train/Val/Test 70/15/15 · Holdout test set · Cross-validation · So sánh với baseline

4 ESP32 Edge Devices + BOM ~26.5 triệu (chi phí thực tế)

GATE-IN-01

Cổng vào

Camera 4K + Servo + LED

GATE-OUT-01

Cổng ra

Camera 4K + LED status

VERIFY-SLOT-01

Verify ô đỗ

Camera 2MP overview

CASH-PAY-01

Thanh toán cash

Cash scanner + LED + Buzzer

BOM PHẦN CỨNG

Cameras (2× IP 4K + 3× dome 2MP)	9.0tr
ESP32 × 4 + Servo + sensors	1.5tr
LED status (per device)	0.5tr
NVR 4ch + Switch PoE 8-port	4.5tr
Mini-PC N100/i5 (used) + Coral USB	8.0tr
Phụ kiện (tủ, dây, khung)	3.0tr
TỔNG	**~26.5tr**

Cách thức ESP32 giao tiếp với hệ thống

01

KHI XE ĐẾN CỔNG VÀO

Cảm biến phát hiện xe → camera ESP32 chụp ảnh biển → AI đọc text → đối chiếu booking → mở barrier

02

KHI XE ĐỖ VÀO Ô

Camera tầng V1 chụp định kỳ → AI nhận diện slot có xe → ESP32 đổi LED xanh sang đỏ → cập nhật dashboard

03

KHI XE RA + THANH TOÁN

Cash scanner ESP32 chụp tờ tiền → AI phân loại 9 mệnh giá → cộng tổng phí → mở barrier ra → email biên lai

XÁC THỰC THIẾT BỊ

Mỗi ESP32 có khóa định danh duy nhất. Backend nhận diện đúng thiết bị · giả mạo bị từ chối.

GIÁM SÁT SỨC KHỎE (HEARTBEAT)

Báo cáo trạng thái mỗi 30s. Mất tín hiệu > 90s → cảnh báo offline · bảo vệ manual override.

Unity Digital Twin · Triển khai và Mở rộng đa bãi

3 CHẾ ĐỘ TRIỂN KHAI

DEV

Editor Play Mode

Hot-reload C# · debug realtime · dev iteration

EXE

Standalone Build

.exe Windows / .app Mac · không cần Unity install

CI

Headless Mode

-batchmode -nographics · GitHub Actions E2E nightly

MULTI-LOT FLEXIBILITY · 4 MÔ HÌNH BÃI ĐÃ HỖ TRỢ

M1	M2	M3	M4
Linear single-floor	**Block grid + zones**	**Multi-floor stacked**	**Mixed (xe+EV+motor)**
30-50 chỗ	*100-200 chỗ*	*3-5 tầng*	*Mọi loại xe*
Bãi nhỏ, gần cửa	TTTM lớn	Tòa văn phòng	Bãi tổng hợp

Failures cũng là kinh nghiệm

YOLO fail trên slot

Nguyên nhân: Unity primitive ≠ COCO

→ **Fallback OpenCV HSV**

Banknote accuracy thấp

Nguyên nhân: Backbone yếu, không reject

→ **EfficientNetV2-S + TTA + Reject**

GTX 1650 4GB OOM

Nguyên nhân: fp32 + batch lớn

→ **Mixed precision fp16 + batch 12**

EasyOCR cold-start 20s

Nguyên nhân: Lazy load model

→ **Pre-warm trong lifespan()**

Gemini quota limit

Nguyên nhân: Free tier 1500/day

→ **Dual backend SDK + proxy**

Class imbalance 200k

Nguyên nhân: Sampler thiên majority

→ **WeightedSampler + class_weight**

7 sprints · ~200 commits · refactor 4 god-classes về < 300 dòng

Hệ thống có thực sự sẵn sàng cho thực tế?

ĐIỂM MẠNH

- Tự động 100% — không cần bảo vệ thường trực
- AI accuracy cao: plate 94.5%, banknote 98.22%, chatbot >93%
- Open-source full stack — không lock-in vendor
- Pluggable IoT + Unity sim — test E2E mà chưa cần hardware

ĐIỂM YẾU

- Chưa pilot trên bãi thực tế với user thật
- AI edge cases: tiền cũ/rách, biển bẩn, đêm tối quá
- Cần internet ổn định — mất net = offline mode chưa hoàn thiện
- Hardware ESP32 chưa deploy thật (chỉ simulator Unity)

CƠ HỘI

- Smart parking VN còn sơ khai — open market
- Văn hóa cash payment VN phù hợp banknote AI
- Cloud + 5G giảm cost edge compute theo thời gian
- Multi-tenant marketplace — nhân rộng bãi pilot

THÁCH THỨC

- Pháp lý: biển số xe là personal data — cần consent
- Cạnh tranh từ Hikvision, Dahua, ParkingDesk
- User adoption — bãi truyền thống khó đổi sang tự động
- Bão táp/ăn cắp camera — hardware reliability

AI đủ tốt cho production? — Có với manual override fallback · Unity flexibility? — Config JSON regen scene

Hướng phát triển + Business Case

Hoạt động ngoại tuyến
01

Local fallback queue khi mất internet

Cảm biến nâng cao
02

LiDAR cho slot detection chính xác 100%

Sạc xe điện EV
03

Detect xe điện + tính tiền sạc tự động

Dự đoán thông minh
04

ML dự đoán giờ bãi đầy → recommend đặt

Mobile native app
05

iOS/Android · push notification realtime

Multi-tenant
06

Mỗi chủ bãi 1 tenant · platform Grab Park

BUSINESS CASE — bãi 50 chỗ trong 1 năm

~26.5tr	8tr	35tr	~1
Phần cứng (1 lần)	*Vận hành/tháng*	*Doanh thu/tháng*	*Tháng payback*

5 Unique Selling Points

1. **AI nhận diện 9 mệnh giá tiền VN**
   Bank-grade pipeline 3-stage · DUY NHẤT TẠI VN

2. **Unity Digital Twin**
   Procedural generation · 8 cameras · 4 ESP32 simulator

3. **Microservices Open-Source Stack**
   Đa ngôn ngữ · không lock-in vendor

4. **Chatbot LLM + RAG**
   16 intents · Hybrid Confidence · citation từ docs

5. **Precision-First AI**
   Banknote ≥99.5% precision · Plate Levenshtein ≤ 1

"Không phải làm tốt 1 thứ, mà làm tốt 1 hệ thống tích hợp"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CẢM ƠN HỘI ĐỒNG

Q & A · Mời hội đồng đặt câu hỏi

DEMO LIVE

https://parksmart.ghepdoicaulong.shop

LIÊN HỆ

Nguyễn Hải Minh · MSSV 2251012093